"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

IESTP "ALFRED NOBEL"

Sistema de Mantenimiento de Equipos - SME "Alfred Nobel"

PROYECTO:

DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

SMEAN

SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

INTEGRANTES:

- DIAZ ROJAS, Damaris
- ESPIRITU MENDOZA, Sherly
- GRIJALVA BUENO, Nancy
- MORENO ALEJANDRO, Daniel
- SALDIVAR DIAZ, Henry

DOCENTE:

Lic. BERROSPI ANAYA, Jimena

MÓDULO:

III

2026



La tecnología también construye el futuro

HISTORIAS DE USUARIO: SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - ALFRED NOBEL (SMEAN					
ID Historia	**Título de la Historia**	**Como... (Rol/Usuario)**	**Quiero... (Acción/Funcionalidad)**	**Para... (Beneficio/Valor)**	**Criterios de Aceptación (Dado que... Cuando... Entonces...)**
HU-001	Registro de equipos	Técnico de mantenimiento	Registrar un equipo	Tener control de los equipos existentes.	Dado que el técnico de mantenimiento se encuentra en el formulario de registro de equipos, cuando ingrese el código, nombre, marca, modelo y estado y presione "Guardar", entonces el sistema debe validar y registrar el equipo correctamente.
HU-002	Registro de mantenimiento	Técnico de mantenimiento	Registrar el mantenimiento realizado	Mantener actualizado el estado del equipo.	Dado que el técnico de mantenimiento tiene un equipo registrado, cuando ingrese el tipo de mantenimiento, fecha, descripción y responsable y presione "Guardar", entonces el sistema debe registrar el mantenimiento y asociarlo al equipo seleccionado.
HU-003	Historial de mantenimiento	Responsable de equipos	Consultar el historial de un equipo	Conocer las reparaciones y mantenimientos anteriores.	Dado que el responsable de equipos ha seleccionado un equipo registrado, cuando consulte su historial de mantenimiento, entonces el sistema debe mostrar los mantenimientos realizados indicando fecha, tipo y descripción.
HU-004	Alertas de mantenimiento	Administrador	Recibir alertas de mantenimientos próximos	Realizar el mantenimiento a tiempo.	Dado que existe un mantenimiento preventivo programado para un equipo, cuando se aproxime o llegue la fecha establecida, entonces el sistema debe mostrar una alerta indicando que el equipo requiere mantenimiento.
HU-005	Reportes	Administrador	Generar reportes de equipos y mantenimientos	Obtener información para la toma de decisiones.	Dado que el administrador necesita información del sistema, cuando seleccione el tipo de reporte y solicite su generación, entonces el sistema debe generar un reporte actualizado de equipos y mantenimientos.
HU-006	Inicio de sesión seguro	Usuario del sistema	Iniciar sesión con usuario y contraseña	Proteger la información y controlar el acceso al sistema.	Dado que el usuario se encuentra en la pantalla de inicio de sesión, cuando ingrese un usuario y una contraseña válidos y presione "Iniciar sesión", entonces el sistema debe validar las credenciales y permitir el acceso según los permisos asignados.

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS: SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS - SMEAN "Alfred Nobel"						
ID REQ	**Nombre / Descripción del Requisito**	**Tipo (Funcional/No Funcional)**	**Fuente / Interesado**	**Prioridad (Alta/Media/Baja)**	**Estado Actual**	**Criterio de Aceptación / Verificación**
REQ-001	Registrar equipos con código, nombre, marca, modelo y estado.	Funcional	Técnico de mantenimiento	Alta	Completado	El sistema debe permitir ingresar y guardar correctamente los datos del equipo y mostrarlo en la lista.
REQ-002	Registrar mantenimientos preventivos y correctivos realizados a cada equipo.	Funcional	Técnico de mantenimiento	Alta	Completado	El sistema permite registrar el tipo de mantenimiento, fecha, descripción y responsable asociado al equipo.
REQ-003	Consultar el historial de mantenimiento de cada equipo.	Funcional	Responsable de equipos	Alta	Completado	Al seleccionar un equipo, el sistema debe mostrar sus mantenimientos realizados, indicando fecha, tipo y descripción. ordenado por fecha.
REQ-004	Generar alertas cuando un equipo requiera mantenimiento preventivo.	Funcional	Administrador	Alta	En evaluación	El sistema debe mostrar una alerta cuando se aproxime o haya vencido la fecha programada de mantenimiento.
REQ-005	Generar reportes de equipos y mantenimientos realizados.	Funcional	Administrador	Media	Completado	El sistema debe permitir generar un reporte con información actualizada de los equipos y sus mantenimientos.
REQ-006	Proteger la información mediante usuarios y contraseñas.	No Funcional	Administrador de TI	Alta	Completado	El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios registrados con credenciales válidas.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO TÉCNICO – SMEAN "Alfred Nobel"																						
Código	Entregable / Tarea Técnica	Responsable del Equipo	Fecha Inicio	Fecha Límite	Duración	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
2.1	Definir arquitectura, módulos, flujo y tecnologías del sistema	Damaris - Daniel	14/09/2026	18/09/2026	5		X														
3.0	**DISEÑO UI/UX**	**DAMARIS**	**21/09/2026**	**25/09/2026**	**5**			X													
3.1	Diseñar pantallas de equipos y mantenimiento	Damaris	21/09/2026	23/09/2026	3			X													
3.2	Diseñar pantallas de historial, alertas, reportes e inicio de sesión	Damaris	24/09/2026	25/09/2026	2			X													
4.0	**BASE DE DATOS**	**DANIEL**	**28/09/2026**	**02/10/2026**	**5**				X												
4.1	Crear tablas y relaciones para equipos, mantenimientos y usuarios	Daniel	28/09/2026	30/09/2026	3				X												
4.2	Definir relaciones, claves y datos para historial, reportes y seguridad	Daniel	01/10/2026	02/10/2026	2				**X**												
5.0	**DESARROLLO**	**SHERLY- NANCY**	**05/10/2026**	**16/10/2026**	**10**					X	X										
5.1	Desarrollar HU-001, HU-002 y HU-003	Sherly - Nancy	05/10/2026	09/10/2026	5					X											
5.2	Desarrollar HU-004, HU-005 y HU-006 (Login)	Nancy - Henry	12/10/2026	16/10/2026	5						**X**										
6.0	**INTEGRACIÓN DEL SISTEMA**	**NANCY - HENRY**	**19/10/2026**	**30/10/2026**	**10**							X	X								
6.1	Integrar interfaz, base de datos, mantenimientos, alertas y reportes	Henry	19/10/2026	23/10/2026	5							X									
6.2	Integrar autenticación, permisos y validaciones	Nancy - Henry	26/10/2026	30/10/2026	5								**X**								
7.0	**PRUEBAS**	**DAMARIS, NANCY, SHERLY, DANIEL, HENRY**	**02/11/2026**	**13/11/2026**	**10**									X	X						
7.1	Probar los 6 requerimientos y las 6 historias de usuario	Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry	02/11/2026	06/11/2026	5									X							
7.5	Validar criterios de aceptación y pruebas de seguridad del Login	Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry	09/11/2026	13/11/2026	5										**X**						
8.0	**CORRECCIONES Y VALIDACIÓN**	**DAMARIS, NANCY, SHERLY, DANIEL, HENRY**	**16/11/2026**	**20/11/2026**	**5**											X					
8.1	Corregir errores y verificar nuevamente los criterios de aceptación	Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry	16/11/2026	20/11/2026	5											**X**					
9.0	**DOCUMENTACIÓN**	**DAMARIS, NANCY, SHERLY, DANIEL, HENRY**	**23/11/2026**	**04/12/2026**	**10**												X	X			
9.1	Elaborar manual, documentación técnica y evidencias del sistema	Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry	23/11/2026	27/11/2026	5												**X**				
9.2	Revisar y completar documentación final	Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry	30/11/2026	04/12/2026	5													**X**			
10.0	**PRESENTACIÓN FINAL**	**DAMARIS, NANCY, SHERLY, DANIEL, HENRY**	**07/12/2026**	**18/12/2026**	**10**														X	X	
10.1	Preparar demostración, exposición y presentación final del SMEAN	Damaris, Nancy, Sherly, Daniel, Henry	07/12/2026	18/12/2026	10														X	X	

DISEÑO DE ARQUITECTURA POR CAPAS Y FLUJO DE DATOS - SMEAN "Alfred Nobel"

SECCIÓN A: ARQUITECTURA POR CAPAS DEL SISTEMA

Capa de Software	Nombre Sencillo	Descripción del Rol en el Sistema	Tecnología Base	Responsable Asignado
Capa 1: Presentación del sistema web (SMEAN)	Pantalla de ordenador	Interfaz visual donde los estudiantes, docentes, administrador llamados usuarios, podrán interactuar con el sistema mediante, formularios, menús, consultas, alertas, reportes e inicio de sesión.	HTML, CSS, JavaScript	SHERLY
Capa 2: Lógica de negocio	Procesamiento del sistema	Procesa las reglas del sistema: valida datos, registra equipos y mantenimientos, consultas historiales, genera alertas, reportes y controla el acceso.	Node.js (Express) / API REST	DAMARIS - DANIEL
Capa 3: Datos (Almacén seguro)	Base de datos	Almacena y organiza la información de equipos, mantenimientos, historial, usuarios y reportes, manteniendo las relaciones y la integridad de los datos.	SQL Server	DANIEL
Capa 4: Seguridad y acceso	Control de acceso	Protege la información mediante autenticación de usuarios, contraseñas, permisos y validaciones para permitir el acceso solo a usuarios autorizados.	Node.js (Express): autenticación, sesiones y control de permisos	NANCY - HENRY

SECCIÓN B: MATRIZ DE PROCESOS (EQUIVALENTE A DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS NIVEL 1)

ID Proceso	Nombre del Proceso	Usuario Activo	Datos de Entrada	Procesamiento Interno (Lógica del Sistema)	Salida / Almacén Destino
PROC-01	Registro de equipos	Sherly	Código, nombre, marca, modelo y estado	El sistema valida los datos obligatorios y registra el equipo con un código único.	Base de datos: Equipos; lista de equipos registrados.
PROC-02	Registro e historial de mantenimiento	Nancy	Equipo seleccionado, tipo de mantenimiento, fecha, descripción y responsable	El sistema valida la información, registra el mantenimiento y lo relaciona con el equipo; luego permite consultar el historial ordenado por fecha.	Base de datos: Mantenimientos; historial del equipo.
PROC-03	Alertas y reportes	Henry	Fechas de mantenimiento, equipos y criterios del reporte	El sistema verifica las fechas de mantenimiento, genera alertas cuando corresponde y procesa la información para generar reportes actualizados.	Alertas en el sistema; reportes de equipos y mantenimientos.
PROC-04	Inicio de sesión y control de acceso	Damaris - Daniel	Usuario, contraseña y permisos asignados	El sistema valida las credenciales y determina los permisos del usuario antes de permitir el acceso a las funciones.	Acceso autorizado al sistema; usuarios y permisos almacenados en la base de datos.